



车载式铁路周边环境巡检设备 — 项目研发规划

[切换主题](#)

V6

编制日期 2026-09-18 · 团队扩充 4 人 · BOM 配件重构 · 武汉社保政策 · 时间线 2026-10-15 → 2027-10-14 · 总预算 ≈ 154.7 万元

V6 核心变更 (相对 V5) : (1) **团队扩充为 4 人:** 赵庆尧 20K + 嵌入式 25K + PC端 18K + 测试 5K; (2) **法定福利政策调整为 50% 比例 × 50% 基数** (工资 < 8000 按实际); (3) **补齐配件重算:** 电源 400 / 散热被动 600 / 网口 0 / 线缆 2000 / 结构 2000 / LED 30 → 单台 BOM 53,460 元; (4) **时间线重启:** 2026-10-15 → 2027-10-14, 3 人 12-31 前陆续到岗; (5) **总预算锚定 ≈ 154.7 万元** (人工 119.5 万 / BOM 11.84 万 / AI 物料 2.3 万 / 办公 21.07 万)。

目录 (V6 12 章)

- ① 接手方案
- ② 预计研发周期
- ③ 预计 BOM 成本
- ④ 预计研发成本
- ⑤ 性能指标
- ⑥ 元件及核心部件清单
- ⑦ 主要元件功能
- ⑧ 项目亮点
- ⑨ 补齐配件 + 关键技术规格
- ⑩ PCB 自研一体化板核算
- ⑪ 系统框架 + AI 训练预算
- ⑫ 风险与权衡

① 接手方案 — 从硬件到软件, 车载单一产品线全部接手

接手定位: 基于现有车载式铁路周边环境巡检设备单一产品线, 从硬件到软件全栈接管, 12 个月内交付 V1.0 + AI V2.0 完整版。

1.1 接手范围 (5 大模块)

#	模块	接手内容	负责人	完成节点
1	硬件平台	整机结构 / 传感器组合 / 电源 / 存储 / 外壳 / PCB	赵庆尧	★A4 第一代样机
2	嵌入式固件	STM32 同步触发 / PPS-PTP / 相机触发 / IMU SPI	嵌入式	★A4
3	上位机软件	Qt6 GUI / ROS2 Humble / PCL / OpenCV / SLAM	PC 端	★A6 装车
4	AI 异常识别	YOLOv8 多任务 / TensorRT / CVAT / 上位机集成	PC 端 + 测试	★A11 验收
5	上车联调 & 测试	车顶安装 / 振动 / 高低温 / 多场景 / IP65 / 实测验证	全员	★A8 多场景实测

1.2 接手方法论（4 阶段）

Phase A 摸底	M1-M2（10-11 月）：BOM 校对 + 工艺评估 + 代码审查 + 团队招聘 + 关键器件复购
Phase B 重建	M3-M4（12-1 月）：人员陆续到岗 + 采购 + 预研 + 设计冻结 + PCB 投板
Phase C 装车	M5-M8（2-5 月）：传感器调试 + 外壳组装 + 第一代样机 + 上车联调 + 上位机 V1
Phase D 验收	M9-M12（6-10 月）：迭代 V1/V2/V3 + 多场景实测 + AI 验收 + 项目交付

1.3 关键接手交付物（13 项）

#	交付物	完成节点	#	交付物	完成节点
1	需求规格说明书 V1.0	★A1（10-31）	8	AI 训练报告	★A11（2027-10）
2	硬件原理图 + PCB 文件	★A3（2027-01）	9	样机 V1.0 测试报告	★A4（2027-04）

#	交付物	完成节点	#	交付物	完成节点
3	外壳结构图 (v1→v3)	2027-01~09	10	上车联调报告	★A6 (2027-05)
4	嵌入式固件源码	★A4 (2027-04)	11	多场景实测报告	★A8 (2027-08)
5	PC 端软件安装包	★A12 (2027-10)	12	AI 模型 V2.0 验收报告	★A11 (2027-10)
6	SLAM 算法说明	★A6 (2027-05)	13	项目总结报告 + 量产包	★A12 (2027-10-14)
7	AI 算法说明 (V2.0 多任务)	★A11 (2027-10)			

② 预计研发周期 — 12 个月 (2026-10-15 → 2027-10-14)

启动 2026-10-15 → 验收 2027-10-14。前 6 月硬件样机 (M5-M7) ，第 8 月上车联调 (M8) ，AI 异常识别 M2 起贯穿 11 个月。3 人 12-31 前陆续到岗。

2.1 12 个月甘特图

月份	M1 10月	M2 11月	M3 12月	M4 1月	M5 2月	M6 3月	M7 4月	M8 5月	M9 6月	M10 7月	M11 8月	M12 9-10月
硬件 (赵庆尧)	摸底+	采购准	采购+	设计准	调试+	外壳组	整机调	装车	迭代V	迭代V	迭代V	验收
嵌入式 (25K / 5年)		招聘	到岗+	STM3	同步触	相机调	整机调	联调	迭代	迭代	迭代	验收
PC 端 (18K / 2年)		招聘	到岗	环境搭	SLAM	Qt基础	上位机	联调	迭代	迭代	迭代	验收
测试 (5K)			到岗	培训	测试月	功能测	集成测	上车测	实测	实测	实测	验收测
🚗 AI 异常识别		预研	预研	预训练	推理算	采集5	微调V	采集3	采集	微调V	实测	AI验收

2.2 关键里程碑 (14 个)

编号	里程碑	时间	交付
★A1	项目启动 + 招聘发布	2026-10-31	JD + 需求规格说明书 V1.0
★A2	团队陆续到岗	2026-12-31 前	3 人全部入职 (测试可较晚)

编号	里程碑	时间	交付
★A3	硬件设计冻结	2027-01-31	原理图 + PCB + 外壳
★A4	★ 第一代样机	2027-04-30	整机联调 + 嵌入式 + PCB 启动
★A5	外壳组装 + 整机测试	2027-03-31	整机装配
★A6	上车联调 + 上位机 V1	2027-05-31	完整上位机 + 实车装配
★A7	迭代 V1 (5月上车 → 6月迭代)	2027-06-30	优化版
★A7-AI	 AI V1.0 (mAP≥0.65)	2027-06 末	YOLOv8 多任务
★A8	迭代 V2 (7月)	2027-07-31	二次优化
★A8-AI	 现场数据采集	2027-07~08	≥3000 张精标
★A9	迭代 V3 (8月)	2027-08-31	三次优化 + 多场景实测
★A9-AI	 AI V2 微调	2027-08 中	mAP@0.5 ≥ 0.75
★A10	多场景实测	2027-08-31	白天/夜间/雨/雾
★A11	★ AI 验收	2027-10-14	V2.0 多任务 + 实时告警
★A12	★ 项目验收交付	2027-10-14	客户签字 + 量产包

③ 预计 BOM 成本 — 单台 5.35 万 + 分层采购 11.84 万

3.1 单台 BOM 明细 (53,460 元)

#	部件	型号	单价	小计
1	激光雷达	禾赛 XT32	18,000	18,000
2	IMU	ADIS16477-3	4,500	4,500
3	定位模组	和芯星通 UMD982	340	340
4	GNSS 天线	蘑菇头 ×2	260	520

#	部件	型号	单价	小计
5	工控主板	Jetson Orin NX 16GB (自带 2 路网口)	8,000	8,000
6	工业摄像头	≤1000 元全局快门 ×4	1,000	4,000
7	存储 (混合)	2×1TB SSD + 2×8TB HDD	—	3,900
8	CNC 外壳	骨架 + 分体 CNC	6,000	6,000
9	锂电池组	24V/10Ah LiFePO4 + BMS	2,000	2,000
用户指定部件小计				47,260
A	同步与采集控制	PCB 自研 + PPS + 线缆		1,170
B	电源系统	DC-DC + 浪涌 + ATS (精简版)		400
C	散热系统 (被动)	散热片直接连外壳		600
D	网络与通信	主板自带 2 路网口 (无需扩展)		0
E	连接器与线缆	防水插头 + 网线 + 同轴		2,000
F	结构与安装	钢丝减震 + 支架 + 密封		2,000
G	监控与指示 (LED)	LED 指示灯 + 按键		30
补齐配件小计				6,200
单台 BOM 合计			53,460 元 ☒ ≤ 6 万目标	

3.2 分层采购总额 (118,400 元)

类别	份数	小计(元)	采购逻辑
A. 核心传感器	2	46,200	XT32+IMU+UMD982+蘑菇头
B. 计算+存储	2	27,800	Orin NX + 存储 + 电池
C. 相机	2	8,000	4 相机 ×2
D. 外壳	4 次	24,000	CNC v1→v4 迭代

类别	份数	小计(元)	采购逻辑
E. 配件	2	12,400	单台配件 6,200 × 2
硬件总计		118,400 元	节省 ≈ 50% (vs 4 倍统一)

④ 预计研发成本 — 三栏口径

V6 口径：研发成本按"人工 / 物料 / 办公及其他"三栏拆分。物料指 AI 训练，办公及其他含招聘、办公、差旅等。

4.1 人工成本 (1,194,725 元 — 77.2%)

类别	月薪	月数	直接薪资	福利基数	14月福利
赵庆尧 (技术总负责)	20,000	14	280,000	实际×50% 10,000	66,500
嵌入式 (5 年经验)	25,000	14	350,000	实际×50% 12,500	83,125
PC 端 (2 年经验)	18,000	14	252,000	实际×50% 9,000	59,850
测试 (不要求经验)	5,000	14	70,000	实际 5,000 (<8000)	33,250
直接薪资小计			1,512,000	—	—

法定福利 (武汉社保：公积金 12% + 社保 35.5% = 47.5% × 50% 基数；不足 8000 按实际基数)

242,725

4.1 人工成本合计	1,194,725
------------	-----------

 **福利政策说明：**按 **武汉市社保** 政策：公积金 12% + 社保 (养老 16% + 医疗 8% + 失业 0.5% + 工伤 0.2% + 生育 0.8%) = 47.5%。公司侧按 **50% 基数** 缴纳 (工资 < 8000 按实际基数不打折)。封顶基数取武汉 2026 参考值 31,555 元/月。

4.2 物料成本 — AI 训练 (23,000 元 — 1.1%)

类别	数量	单价	小计
云端 GPU 租赁 (A100/A800)	4 月	2,000	8,000

类别	数量	单价	小计
AI 数据标注外包 (3000 张)	3000 张	5	15,000
4.2 AI 训练物料合计			23,000

4.3 办公及其他 (210,660 元 — 14.0%)

类别	合计(元)
招聘费	8,000
设备折旧	12,000
耗材 / 测试租赁	30,000
差旅	25,000
通信 / 团建	18,000
商保 + 杂费	10,000
济南办公室租赁	50,000（年租金，按 12 月分摊）
小计	153,000
不可预见费（5% 人工）	57,660
4.3 办公及其他合计	210,660

4.X 项目总预算汇总

成本项	金额(元)	占比
4.1 人工成本	1,194,725	77.2%
4.2 物料成本 (AI 训练)	23,000	1.5%
4.3 办公及其他	210,660	13.6%
研发投入小计	1,428,385	92.3%
③ BOM 采购 (独立)	118,400	7.7%

成本项	金额(元)	占比
项目总预算	1,546,785	100% ≈ 154.7 万 ✓

⑤ 性能指标 — 四大维度

5.1 点云采集 (LiDAR XT32)

指标	数值	指标	数值
线数	32	点频	640,000 点/秒
测距范围	0.5 ~ 120 m	水平视场	360°
测距精度	±2 cm (1σ)	垂直视场	31° (-25°~+6°)
防护等级	IP6K7 / IP6K9K	功耗	约 10 W

5.2 定位与姿态

指标	数值
RTK 精度	水平 ≤2 cm + 高程 ≤5 cm
IMU 陀螺零偏	0.8°/h (ADIS16477-3)
IMU 加速度量程	±40 g
采样率	IMU 1000Hz / RTK 50Hz

5.3 AI 异常识别 (验收硬指标)

📡 验收硬指标: mAP@0.5 ≥ 0.75, 单帧推理 ≤30ms, 实时告警延迟 ≤500ms, 误报率 ≤5%。

任务	MAP@0.5	召回率	告警等级
异物入侵 (落石/行人/车辆/牲畜)	≥ 0.80	≥ 0.85	🔴 紧急
周边环境变化 (新建筑/违建/取土/植被/水浸)	≥ 0.70	≥ 0.75	🟡 关注

任务	MAP@0.5	召回率	告警等级
施工作业（人员/机械/围挡/警示牌）	≥ 0.75	≥ 0.80	● 关注
综合验收	≥ 0.75	≥ 0.80	—

5.4 系统级性能

工控算力 100 TOPS	存储容量 17 TB	续航（UPS） ≥1 h
整机功耗 ≤80 W	整机重量 ≤15 kg	防护等级 IP65
工作温度 -20~60℃	同步精度 ≤1 ms	

⑥ 元件及核心部件清单详情

详细清单：

#	类别	部件	型号/规格	单价 (元)	单台小计
1	感知	激光雷达	禾赛 XT32（32线，360°，120m）	18,000	18,000
2	感知	IMU	ADIS16477-3（0.8°/h，±40g）	4,500	4,500
3	感知	RTK 模组	和芯星通 UMD982（双天线）	340	340
4	感知	GNSS 天线	蘑菇头 ×2	260	520
5	感知	工业摄像头	≤1000 元全局快门 ×4	1,000	4,000

#	类别	部件	型号/规格	单价 (元)	单台小计
6	算力	工控主板	NVIDIA Jetson Orin NX 16GB (100 TOPS, 2 路网口)	8,000	8,000
7	存储	SSD	2×1TB SATA SSD	—	1,400
8	存储	HDD	2×8TB 监控级 HDD	—	2,500
9	结构	CNC 外壳	骨架 + 分体 CNC (铝合金 6061)	6,000	6,000
10	电源	锂电池组	24V/10Ah LiFePO4 + BMS (UPS 备用)	2,000	2,000
用户指定 9 项小计					47,260
A1	同步	PCB 自研一体化板	嘉立创 4 层 + STM32H750	500	500
A2	同步	PPS/PTP 接线	SMA + 同步线缆	—	670
B	电源	DC-DC + 浪涌 + ATS	精简版 (400 元)	—	400
C	散热	被动散热片	导热硅脂 + 散热片 (直接连外壳)	—	600
D	网络	无需扩展	主板自带 2 路千兆网口	—	0
E	连接	防水插头 + 网线 + 同轴	GX16/20 + Cat6A + 同轴	—	2,000
F	结构	钢丝减震 + 支架 + 密封	车顶安装组件	—	2,000
G	监控	LED 指示灯 + 按键	电源/状态/告警 LED	—	30

#	类别	部件	型号/规格	单价 (元)	单台小计
补齐配件小计					6,200
单台 BOM 合计					53,460 元

⑦ 主要元件功能（按子系统）

子系统	元件	功能
感知	禾赛 XT32	360° 周边三维点云采集（32 线 / 64 万点/秒）
	ADIS16477-3 IMU	姿态/加速度；点云去畸变；RTK 紧耦合
	UMD982 RTK	厘米级定位 + 双天线定向
	蘑菇头 ×2	GNSS 信号接收
	摄像头 ×4	周边 4 方向高清；AI 输入
算力	Jetson Orin NX 16GB	主控（SLAM/AI/Qt）
	主板自带 2 路网口	LiDAR + 相机网络直连，无需扩展
存储	2×1TB SSD	系统 + 缓存
	2×8TB HDD	数据录制 ≥8h
电源	AC-DC 24V/15A	主供电
	DC-DC 降压（精简版）	24V→12V/5V/19V
	锂电池 24V/10Ah	UPS 备用
	ATS 切换	外电/电池无缝（<10ms）
结构	CNC 骨架 + 分体	模块化机箱（铝合金 6061）
	钢丝减震 ×8	车顶振动防护

子系统	元件	功能
	密封硅胶条	IP65 防护
	防水呼吸阀	防凝露
同步	PCB 自研一体化板	①滤波 ②同步 (PPS/PTP) ③相机触发 (详见第 ⑩ 章)
散热	被动散热片 → 外壳	无风扇设计, 利用 CNC 铝合金外壳导热
指示	LED + 按键	电源/状态/告警 LED (监控在上位机完成)

⑧ 项目亮点 (当前方案)

- 团队结构合理 (4 人)** : 技术总负责 (20K) + 嵌入式 5 年 (25K) + PC 端 2 年 (18K) + 测试 (5K) , 覆盖硬件 / 固件 / 软件 / 测试完整链路。
- 法定福利"50% 基数"政策**: 按武汉社保基数打 5 折 (<8000 按实际) , 公司侧 23.75% 系数 (公积金 12% + 社保 35.5% = 47.5% × 50%) , 预算可控且有竞争力。
- 补齐配件精简设计**: 电源 (400) + 散热 (被动 600) + 网口 (0, 自带) + LED (30) + 线缆 (2000) + 结构 (2000) = 6,200 元, 单台 BOM 53,460 元。
- PCB 自研一体化板**: STM32H750 + 嘉立创 4 层板, 单板 500 元, 三大功能 (滤波 + 同步 + 触发) 替代商用 1,020 元方案, 节省 51%。
- 被动散热 + 无交换机设计**: 利用 CNC 铝合金外壳导热、主板自带 2 路网口直连, 进一步降低 BOM 与维护复杂度。
- AI 多任务异常识别 (核心增值)** : 3 类异常 (异物 / 周边变化 / 施工) , mAP ≥ 0.75, 总投入 2.3 万 (GPU + 标注) 。
- 锂电池 UPS 备用**: <10ms 切换、≥1h 续航, 车顶断电无忧。
- 院校背景一致**: 核心成员武大背景 (测绘 + 遥感) , 沟通成本低。

⑨ 补齐配件 + 关键技术规格

9.1-9.7 配件明细 (精简版)

模块	小计(元)	核心部件
A. 同步与采集控制	1,170	PCB 自研板 + PPS + 同步线缆
B. 电源系统（精简）	400	DC-DC + 浪涌 + ATS
C. 散热系统（被动）	600	散热片 + 导热硅脂，直接连接到 CNC 外壳
D. 网络与通信	0	主板自带 2 路千兆网口，无需交换机 / 网卡
E. 连接器与线缆	2,000	GX16/20 + Cat6A + 同轴
F. 结构与安装	2,000	钢丝减震 ×8 + 支架 + 密封
G. 监控与指示	30	仅 LED 指示灯 + 按键（OLED 已去除，监控在上位机完成）
补齐配件总计	6,200	—

9.8 关键技术规格

时间同步 PPS + PTP 双模	同步精度 ≤1 ms	SLAM 算法 FAST-LIO2
SLAM 备选 LeGO-LOAM	中间件 ROS2 Humble	点云库 PCL 1.12
视觉库 OpenCV 4.5	AI 模型 YOLOv8x	推理加速 TensorRT FP16
标注工具 CVAT	上位机 Qt 6	防护等级 IP65
工作温度 -20~60°C	减震 钢丝减震 ×8	

10.1 PCB 板规格

项目	规格
PCB 厂商	嘉立创 4 层板 (沉金工艺)
尺寸	10 cm × 10 cm
主控芯片	STM32H750 (ARM Cortex-M7, 80 MHz)
打样数量	10 片
单板成本	500 元 (含 PCB + 主控 + 元器件贴片)

10.2 三大功能

- ① 电源滤波: π 型 LC + EMI 抑制 (≥ 40 dB)
- ② 时间同步: PPS 输入/输出 + GPS/PTP (≤ 1 ms 精度)
- ③ 相机触发: 4 路 GPIO 隔离输出 (光耦 TLP181 + ULN2803)

10.3 单板成本核算 (500 元分解)

项目	小计
PCB 板 (嘉立创 4 层 10×10cm)	80
STM32H750 主控	60
电源滤波器件 (LC + TVS)	40
PPS 调理电路	30
4 路光耦 (TLP181)	20
ULN2803 达林顿	8
SMA 接口 ×5	75
电源端子 / 接插件	40
无源器件 (电阻电容)	30
晶振 + 滤波电容	15

项目	小计
SMT 贴片 + 测试	80
固件烧录 + 测试治具	22
单板成本合计	500 元

10.4 首批 10 片总投入 (5,000 元)

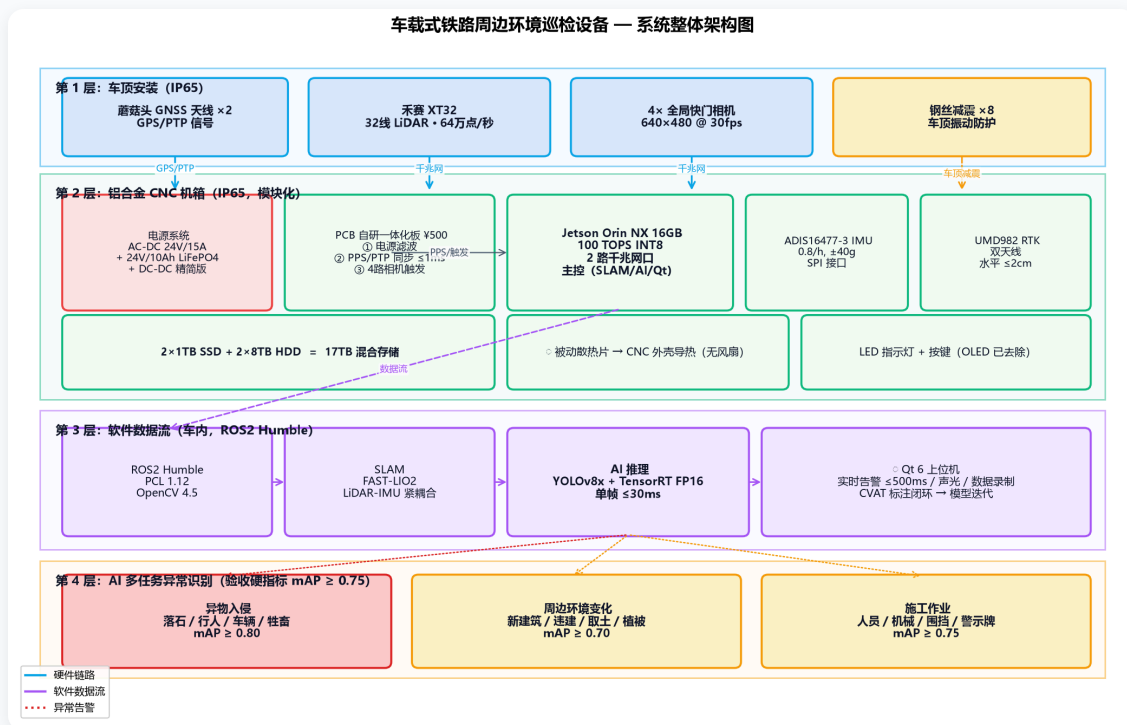
PCB 打样 800 + 主控+元器件 3,180 + SMT 800 + 测试治具 220 = **5,000 元**。

10.5 对比商用方案

商用 FPGA 板 + 触发器 + 滤波器 ≈ **1,020 元/套** vs 自研 **500 元/板**，节省 **51%**。额外收益：完全可控 + 国产化。

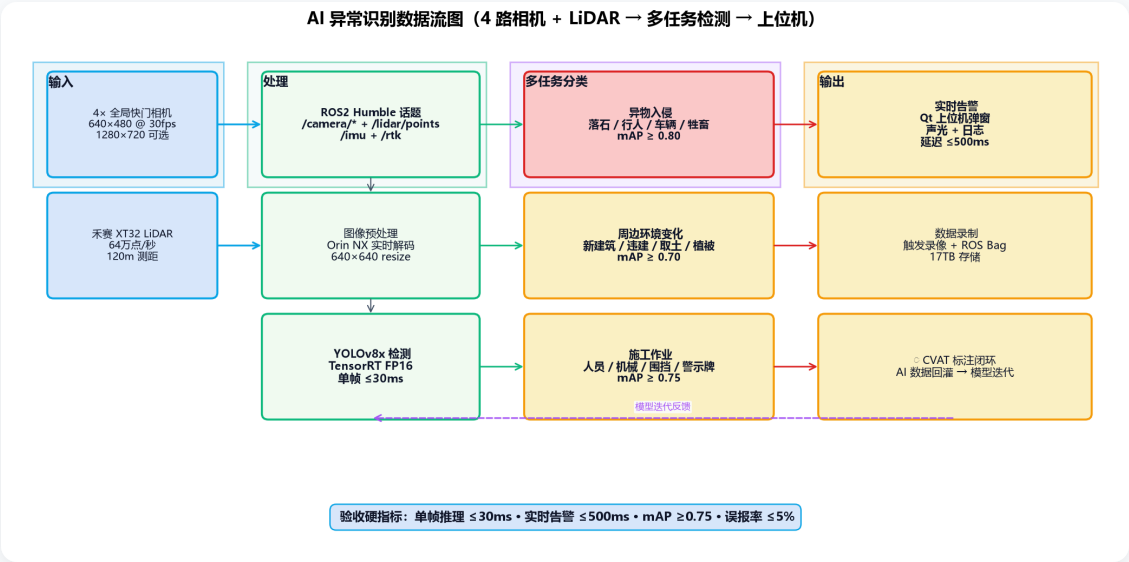
⑪ 系统框架 + AI 异常识别训练预算

11.1 系统整体架构图



↑ 图 1：系统架构图 — 硬件层 → 数据流层 → AI 层 → 上位机层

11.2 AI 数据流图



↑ 图 2：AI 数据流图 — 4 路相机 + LiDAR → ROS2 → SLAM/AI 推理 → Qt 上位机

11.3 AI 多任务定义

- 异物入侵：落石 / 行人 / 车辆 / 牲畜 / 抛洒物 (距轨道中心 ≤10m) ● 紧急
- 周边环境变化：新建筑 / 违建 / 取土 / 植被 / 水浸 (前后帧差异 ≥30%) ● 关注
- 施工作业：施工人员 / 机械 / 围挡 / 警示牌 (保护区内) ● 关注

11.4 AI 训练预算 (23,000 元)

类别	金额(元)
云端 GPU 租赁 (A100/A800) × 4 月	8,000
AI 数据标注外包 (3000 张 × 5 元)	15,000
总计	23,000

注：Orin NX 100 TOPS 推理算力免购置 (已在 BOM 中)

11.5 AI 训练时间线

阶段	时间	数据量	里程碑
预研期	M2-M3 (11-12 月)	公开数据集	框架选型 + 基础 demo
预训练	M4 (1 月)	公开 1 万张	CVAT 工具就绪
采集 1	M5-M6 (2-3 月)	500 张现场	推理引擎集成 Orin NX
微调 V1	M7 (4 月)	2000 张精标	★A7-AI V1.0 (mAP ≥ 0.65)
采集 2	M8-M10 (5-7 月)	3000 张	★A8-AI 数据扩展
微调 V2	M11 (8 月)	5000 张	★A9-AI V2 (mAP ≥ 0.75)
验收	M12 (9-10 月)	5000 张	★A11-AI 验收 + 实时告警

12 风险与权衡

12.1 风险分级

● 高风险

- **招聘延迟 (12-31 死线)**：嵌入式 5 年经验候选人稀缺，缓解：10-15 启动招聘 + 猎头加速
- **硬件 Month 4 未达标**：第一代样机卡在 4 月，缓解：Month 1 即开始关键器件采购
- **上车联调拖期 (5 月)**：缓解：Month 1 末即启动铁路局协调

● 中风险

- **SLAM 精度**：缓解：M4 仿真 + 备选 LeGO-LOAM
- **PC 端单人多任务**：缓解：候选人 AI + Qt 全栈 + 测试岗分担
- **AI 训练时间紧**：缓解：预训练 + 现场微调 (5000 张即可达 mAP ≥ 0.75)
- **PCB 一次成功率**：缓解：10 片批量 + 备件
- **测试到岗晚**：M3 才到岗，缓解：早期由 PC 端 + 赵庆尧承担测试任务

✓ 关键优势

- 赵庆尧 11 年 SLAM/车载经验，硬件+PCB+嵌入式+算法全栈

- 3 人均武大背景（测绘+遥感），沟通成本低
- 硬件成熟方案（XT32/Orin NX/IMU/UMD982）
- 配件精简 + 主板自带 2 路网口 → BOM 节省
- PCB 自研节省 51%

💡 关键时间原则

- M1（10-11 月）：摸底 + BOM 校对 + 招聘 + 关键采购三线并行
- M3（12 月）：人员陆续到岗 + 采购 + 预研
- M4（1 月）：设计冻结
- M5（2 月）：传感器调试 + 投板 + 整体设计
- M6（3 月）：外壳组装 + 整机测试
- M7（4 月）：第一代样机
- M8（5 月）：上车
- M9/M10/M11（6/7/8 月）：迭代 V1/V2/V3

12.2 关键权衡表

权衡项	选择	备选	理由
LiDAR	XT32 (18,000)	XT32M (22,000)	性能差异小
IMU	ADIS16477-3 (4,500)	ADIS16505-2 (2,500)	零偏 0.8 vs 10°/h
工控主板	Orin NX 16GB (8,000)	AGX Orin 64GB (30,000+)	100 TOPS 够，省 22,000
存储	SSD+HDD 混合	全 SSD	HDD 容量大、成本低
外壳	骨架+分体 CNC (6,000)	整体 CNC (10,000)	模块化检修
PCB	自研 500 元	商用 1,020 元	可控 + 节省 51%
摄像头	≤1000 元全局快门	海康 3000 元	降本 66%
散热	被动散热 → 外壳	风扇散热	无风扇维护 + 利用 CNC 散热
网络	主板自带 2 路网口	千兆交换机 + M.2	免扩展，省 600 元
指示	LED 灯	OLED 屏	监控上位机化，省 85 元

权衡项	选择	备选	理由
防护等级	IP65	IP67	雨雪可用
AI 框架	YOLOv8x	Detectron2	速度快、部署成熟
团队规模	4 人	5 人	成本约束 + 测试岗全覆盖
办公室	无固定济南办公	租济南办公室	远程 + 客户场地为主

📄 项目：车载式铁路周边环境巡检设备 · 版本：V6 (4 人团队 / 重启 BOM 时间线 / 50% 福利政策)
编制日期：2026-09-18 · 启动 2026-10-15 · 验收 2027-10-14 · 总预算 ≈ 154.7 万元 · 12 个月周期